ASOCIACIÓN COPRODELI

“Habilitación urbana de parques y zonas verdes con riego tecnificado (10 parques), en Ica”

1. Zonas de intervención del proyecto

El proyecto se ejecuta en la urbanización Las Palmeras de San Fernando, en el sector Comatrana, distrito, provincia y departamento de Ica, sobre terrenos de propiedad de COPRODELI. Comprende los 10 parques de la urbanización, distribuidos a lo largo de sus etapas: los parques 10, 9 y 8 (etapas 21 a 15), los parques 7, 6 y 5 (etapas 14 a 8) y los parques 4, 3, 2 y 1 (etapas 7 a 1). El agua llega desde la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), ubicada en el extremo norte de la urbanización, por las avenidas España y Perú y por la ciclovía central. El parque 7, en la etapa 14, es el de mayor área y características distintas a los demás.

2. Justificación

Las Palmeras de San Fernando es un proyecto de vivienda de interés social de 3,700 viviendas, con 2 colegios para 1,400 alumnos, parroquia y complejo deportivo. La zona es desértica y las familias de escasos recursos que la habitan necesitan parques con arboleda que mejoren su salubridad, su calidad de vida y sus espacios de recreación y encuentro. El proyecto propone regar esos parques con las aguas residuales tratadas de la PTAR, mediante un sistema de riego tecnificado, de modo que la urbanización avance hacia una “ciudad ecológica” y auto sostenible, sin depender de agua potable para sus áreas verdes. Según el plano de riego, de los 3,100.70 ml de líneas proyectadas ya se han ejecutado 534.15 ml (17%) y faltan 2,567.15 ml. El proyecto se complementa con la culminación de la PTAR, que garantiza el agua tratada para el riego, y con la habilitación urbana y la edificación de viviendas, y es coherente con la misión de COPRODELI de contribuir al desarrollo integral de las personas y eliminar la pobreza y la exclusión social, y con su visión de barrios “donde dé gusto vivir”.

3. Descripción resumida

El proyecto instala el sistema de riego tecnificado que parte de la línea de aducción de la PTAR y habilita las áreas verdes de los 10 parques. Comprende: trabajos preliminares (riego de la zona de trabajo para mitigar el polvo, trazo, replanteo y cercado de seguridad); excavación de zanjas con maquinaria (1,200 m³), cama de apoyo y relleno compactado; suministro e instalación de 2,940 m de tubería HDPE de 110, 63 y 32 mm; accesorios, válvulas de control y cisterna; 2 bombas de ariete, que impulsan el agua aprovechando su energía cinética y la pendiente del terreno hacia los parques más alejados; y 800 aspersores de ½” de PVC (de 64 a 72 por parque típico y 150 en el parque 7). Incluye además la preparación e instalación de 69,000 m² de áreas verdes con árboles y el mantenimiento constante de parques y jardines durante 36 meses. El presupuesto total estimado es de **US$ 1,081,653 (S/ 3,677,621)**, es decir, unos US$ 108,165 (S/ 367,762) por parque.

4. Objetivos y resultados

Objetivo general

Contribuir a mejorar la salubridad y la calidad de vida de familias de escasos recursos de Ica, implementando en Las Palmeras de San Fernando una ciudad ecológica, con áreas verdes auto sostenibles.

Objetivo específico

Instalar y mantener el sistema de riego tecnificado con aguas tratadas de la PTAR y habilitar 10 parques con áreas verdes y árboles, en la urbanización las palmeras de San Fernando de Ica.

Resultados

- 2,940 m de tubería HDPE (110, 63 y 32 mm) que conectan la PTAR con los 10 parques, con sus accesorios, válvulas y cisterna.
- 2 bombas de ariete instaladas para impulsar el agua hacia los parques más alejados.
- 800 aspersores de ½” de PVC instalados para el riego de los jardines.
- 69,000 m² de áreas verdes con árboles, regados con agua residual tratada.
- Mantenimiento constante de parques y jardines durante 36 meses.

Todo buscando la sostenibilidad mediante el reúso de aguas residuales tratadas, el aprovechamiento de la energía del agua y el mantenimiento constante de los parques.

Población atendida

Población atendida	Cantidad	Servicios brindados
Familias de Las Palmeras de San Fernando	3,700 viviendas (proyecto total)	Parques arbolados y regados con agua tratada, espacios de recreación y encuentro, mejor salubridad

Población atendida	Cantidad	Servicios brindados
Miembros de las familias (estimado)	≈ 14,800 personas (4 por hogar)	Áreas verdes cercanas para niños, jóvenes y adultos mayores
Alumnos de los colegios de la urbanización	1,400 alumnos (2 colegios)	Entorno verde y espacios de recreación cercanos a los colegios

Nota: el número de miembros por hogar (4) es una estimación. Referencia histórica: el programa Hábitat de COPRODELI ha construido 5,462 viviendas, 24 colegios, 4 centros médicos, 10 iglesias y 6 complejos deportivos (1989-2025).

5. Descripción de beneficiarios

Los beneficiarios directos son las familias de escasos recursos que habitan o habitarán Las Palmeras de San Fernando (hasta 3,700 viviendas), en particular sus niños, jóvenes y adultos mayores, que contarán con parques arbolados cerca de sus casas, y los alumnos de los colegios de la urbanización. De manera indirecta se benefician la ciudad de Ica, por la mejora ambiental de una zona desértica con agua tratada que antes se desperdiciaba, y la economía local, por el empleo generado en la obra y en el mantenimiento de los parques.

6. Cronograma anual

Periodo	Actividad principal
Mes 1	Trabajos preliminares: riego de la zona de trabajo, trazo, replanteo y cercado de seguridad.
Meses 1 – 3	Excavación de zanjas (1,200 m³) e instalación de la tubería HDPE de 110, 63 y 32 mm, completando los 2,567 ml pendientes según plano.
Meses 3 – 5	Suministro e instalación de accesorios, válvulas, cisterna, 2 bombas de ariete y 800 aspersores.
Meses 4 – 9	Preparación del suelo, instalación de áreas verdes y arborización de 69,000 m² en los 10 parques.
Años 1 – 3	Mantenimiento constante de parques y jardines durante 36 meses.
Todo el proyecto	**Habilitación de 10 parques con riego tecnificado y 36 meses de mantenimiento (plazos referenciales, a confirmar por la dirección de obra)**

7. Presupuesto

El proyecto presenta las siguientes necesidades (tipo de cambio: S/ 3.4 por US$):

Concepto	Detalle
Costo directo	US$ 776,826 (S/ 2,641,210)
Gastos generales (10% del costo directo)	US$ 77,683 (S/ 264,121)
Utilidad (8% del costo directo)	US$ 62,146 (S/ 211,297)
Subtotal	US$ 916,655 (S/ 3,116,628)
I.G.V. (18%)	US$ 164,998 (S/ 560,993)
Presupuesto total estimado	**US$ 1,081,653 (S/ 3,677,621)**
Costo por parque, por m² y por vivienda	Por parque (promedio): US$ 108,165 (S/ 367,762). Por m² de área verde: US$ 15.7 (S/ 53.3). Por vivienda (3,700): US$ 292 (S/ 994)
Fuente de las cifras	Referencial (Presupuesto de habilitación de 10 parques, memoria descriptiva y plano del sistema de riego; tipo de cambio S/ 3.4 por US$)

Detalle del presupuesto del sistema de riego y habilitación de 10 parques (en soles y dólares; tipo de cambio S/ 3.4 por US$):

Partida	Und	Cant.	P.U. S/	Parcial S/	Parcial US$
01.01.01 Trabajos preliminares (trazo, acondicionamientos)	Glb	1	10,000.00	10,000	2,941
01.01.02 Movimiento de tierras (excavaciones y rellenos)	m³	1,200	14.50	17,400	5,118
01.01.03 Suministro e instalación de tuberías de HDPE P-8	m	2,940	36.50	107,310	31,562
01.01.04 Suministro e instalación de accesorios y válvulas (incl. cisterna y aspersores)	m²	69,000	10.50	724,500	213,088
01.01.05 Preparación, suministro e instalación de áreas verdes, incl. árboles	m²	69,000	24.00	1,656,000	487,058
01.01.06 Mantenimiento constante de parques y jardines	Mes	36	3,500.00	126,000	37,059
COSTO DIRECTO (CD)				**2,641,210**	**776,826**
Gastos generales (10% del CD)				264,121	77,683
Utilidad (8% del CD)				211,297	62,146
SUBTOTAL				**3,116,628**	**916,655**
I.G.V. (18%)				560,993	164,998
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO				**3,677,621**	**1,081,653**

Nota: las cifras en US$ están redondeadas; la partida 01.01.05 incluye un ajuste de redondeo de US$ 1 (restado) para que la suma coincida con el costo directo.

Anexo fotográfico





Fuente: Programa Hábitat

Plano del sistema de riego de la PTAR a las áreas verdes (vista horizontal; la PTAR está a la derecha)

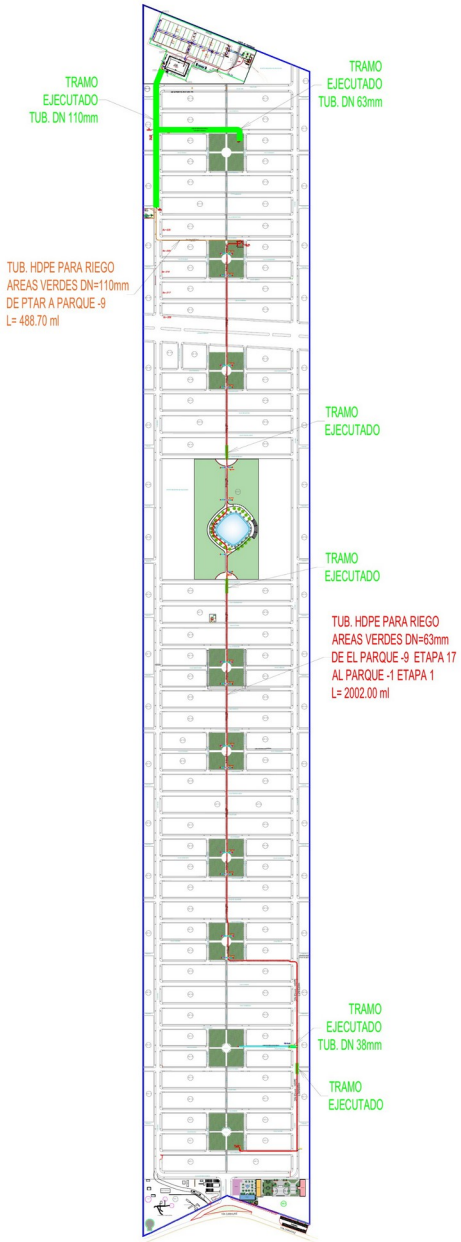


Tabla de metrados de líneas a áreas verdes (plano)

TABLA DE METRADOS LINEAS A AREAS VERDES

SIMBOLOS	DESCRIPCION	DIAMETRO	METRADO TOTAL	MET. EJECUTADO	MET. POR EJECUTAR
	LINEA DE ADUCCION	110mm	478.70 ml	262.40 ml	216.90 ml
	LINEA DE DERIVACION	63mm	180.00 ml	180.00 ml	0.00 ml
	LINEA DE IMPULSION	63mm	2002.00 ml	73.75 ml	1928.25 ml
	LINEA DE DERIVACION	33mm	440.00 ml	18.00 ml	422.00 ml
	VALV. COMPUERTA	110mm	02 Unds	01 Unds	01 Unds
	VALV. COMPUERTA	63mm	02 Unds	01 Unds	01 Unds
	VALV. COMPUERTA	33mm	32 Unds	00 Unds	32 Unds
	TEE	110x63mm	01 Unds	01 Unds	0 Unds
	TEE	63x33mm	32 Unds	00 Unds	32 Unds